

Privacy by Design: Entwicklung und Bewertung eines Offline-Sprachassistenten als Alternative zu Cloud-basierten Systemen

Moritz Rühm

Bachelor-Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.)

Studiengang Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik

Fakultät für Informatik

Technische Hochschule Mannheim

31.05.2026

Betreuer

Prof. Kai Eckert, Technische Hochschule Mannheim

Prof. Oliver Hummel, Technische Hochschule Mannheim

Rühm, Moritz:

Privacy by Design: Entwicklung und Bewertung eines Offline-Sprachassistenten als Alternative zu Cloud-basierten Systemen / Moritz Rühm. –

Bachelor-Thesis, Mannheim: Technische Hochschule Mannheim, 2026. 15 Seiten.

Rühm, Moritz:

Privacy by Design: Development and Evaluation of an Offline Voice Assistant as an Alternative to Cloud-based Systems / Moritz Rühm. –

Bachelor Thesis, Mannheim: University of Applied Sciences Mannheim, 2026. 15 pages.

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form bei Personenbezeichnungen verzichtet. Ich weise deshalb darauf hin, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit veröffentlicht wird, d. h. dass die Arbeit elektronisch gespeichert, in andere Formate konvertiert, auf den Servern der Hochschule Mannheim öffentlich zugänglich gemacht und über das Internet verbreitet werden darf.

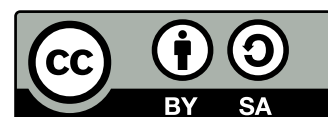
Mannheim, 31.05.2026

Moritz Rühm

Moritz Rühm

Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit veröffentlicht wird, d. h. dass die Arbeit elektronisch gespeichert, in andere Formate konvertiert, auf den Servern der Technischen Hochschule Mannheim öffentlich zugänglich gemacht und über das Internet verbreitet werden darf.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“](#) Lizenz.



Abstrakt

Privacy by Design: Entwicklung und Bewertung eines Offline-Sprachassistenten als Alternative zu Cloud-basierten Systemen

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Wie ein Hund! sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohl bekannten Apparat. Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Künstlern sehr zurückgegangen. Aber sie überwandten sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren.

Abstract

Privacy by Design: Development and Evaluation of an Offline Voice Assistant as an Alternative to Cloud-based Systems

The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental. To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge friend of mine told me what Occidental is.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	vii
Tabellenverzeichnis	viii
Quellcodeverzeichnis	ix
1 Kapitel 1	1
1.1 Sektion	1
1.1.1 Untersektion	1
2 Kapitel 2	2
2.1 Sektion	2
2.1.1 Untersektion	2
3 Kapitel 3	3
3.1 Sektion	3
3.1.1 Untersektion	3
4 Kapitel 4	4
4.1 Sektion	4
4.1.1 Untersektion	4
A Anhang A	x
B Anhang B	xi

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 1

1.1 Sektion

1.1.1 Untersektion

Test2

Kapitel 2

Kapitel 2

2.1 Sektion

2.1.1 Untersektion

Kapitel 3

Kapitel 3

3.1 Sektion

3.1.1 Untersektion

Kapitel 4

Kapitel 4

4.1 Sektion

4.1.1 Untersektion

Anhang A

Anhang A

Anhang B

Anhang B